楔形变截面矩形拉杆的三种有限元方法与开源锚点对比

一维变截面杆单元 / Q4 平面应力等参元 / CST 常应变三角形

计算报告 · 2026 年 10 月 22 日

摘要

本文研究等截面矩形拉杆的楔形扩展问题：截面高度沿杆轴线性变化 h(x)=h0(1+βx/L)，截面关于杆轴对称，β=0 为等截面退化校核，β=+1.0 为主构型。分别采用一维变截面杆单元（柔度积分精确等效刚度）、四节点双线性等参元 Q4（2×2 高斯全积分）和三节点常应变三角形 CST（显式刚度、面积加权节点应力恢复、两种对角线剖分）进行求解，并用 CalculiX 的 CPS4/CPS8 平面应力模型作为第三方锚点，FEniCS 作为可选本构校核。

在 160×32 网格上，Q4 的端/中截面平均位移相对 CalculiX CPS8（240×48）参考的最大偏差分别为 0.025% 和 0.014%；CST 对应的最大偏差为 0.075% 和 0.067%。探针点应力相对参考的最大偏差：Q4 为 0.042%，CST 为 0.146%；Q4 的梯度保真误差为 0.95%，观测收敛阶约 1.0–1.7。CST 的两种对角线剖分在对称工况下互为镜像，端/中位移与截面平均应力是严格不变量（离散度约 1e-11%）；局部单元应力的对角线离散度在 160×32 下为 0.2%–1.1%，说明对角线敏感性只体现在局部场，而不在全局位移上。

一维杆判据采用 η=|β|h0/L=tan(锥角)：S0/S1/S2 判为 A（可信），S3 判为 B（需二维复核），S4 判为 C（不可信）。与 CalculiX 参考相比，一维杆的端部位移偏差依次为 0.25%、-0.55%、0.05%、-3.21%、-7.36%；中截面偏差依次为 0.50%、-0.05%、0.29%、-1.16%、-4.10%。（偏差定义为 (一维杆 − CCX 参考)/CCX 参考。）

关键词：变截面杆；平面应力；Q4；CST；等效刚度；收敛性；CalculiX；对角线敏感性

1 问题定义与研究内容

1.1 研究对象

杆轴沿 x 轴，x∈[0,L]。矩形截面的面外宽度（厚度）b 恒定，面内高度线性变化：

$$h(x) = h0\ (1 + \beta\ x\ /\ L),\quad \beta = (h1 - h0)\ /\ h0$$

截面关于杆轴对称：y∈[−h(x)/2, +h(x)/2]。这样截面形心线为直线 y=0，端部均布轴力的合力通过形心线，不引入“平底楔形”会产生的附加整体弯曲。β=0 退化为等截面矩形杆。

表 1 几何与材料参数

参数	符号	取值	单位
杆长	L	1.0	m
固定端高度	h0	0.2	m
面外厚度	b	0.1	m
弹性模量	E	2.0e11	Pa
泊松比	ν	0.3	—
端部总拉力	P	1000	N
平面应力厚度	t=b	0.1	m

1.2 计算工况

主构型 S1 取 β=+1.0（h 由 0.2 m 增至 0.4 m），S0 为 β=0 的退化校核；另设收缩楔形 S2、粗短强楔形 S3 和极端楔形 S4，用于标定一维适用性判据的 A/B/C 边界。

表 2 五种计算工况

工况	β	h0 / m	h1 / m	η=	β	h0/L	锥角 / °	A1/A0
S0	+0.00	0.20	0.20	0.00	0.0	1.00		
S1	+1.00	0.20	0.40	0.20	11.3	2.00		
S2	-0.50	0.20	0.10	0.10	5.7	0.50		
S3	+1.00	0.40	0.80	0.40	21.8	2.00		
S4	+2.00	0.30	0.90	0.60	31.0	3.00		

1.3 边界条件与载荷

- 固定端 x=0：该端全部节点 ux=uy=0。
- 加载端 x=L：沿 x 方向施加均布轴向拉力，合力 P=1000 N；采用**一致节点载荷**（线性边每段载荷一半分给两端节点，角点为内点的一半；CPS8 用 1/6–2/3–1/6 分配）。
- 上下斜边：自由（无面力）。

旧版程序与部分对比算例曾采用“每个端节点等分P”的集中载荷。两者对u_end 的影响 ≤0.281%，对加载端局部应力可达1%–8%。本报告统一采用一致面力载荷，并在4.7 节给出敏感性对比。

1.4 研究内容与输出

1. 自写 Python+NumPy/SciPy 有限元程序：一维变截面杆、Q4、CST，稀疏组装与求解。
2. 端部/中截面位移对比；名义应力沿轴曲线；应力误差随网格的 e–σ 收敛曲线。
3. Q4 的梯度保真误差与剪切能比；CST 的面积加权节点应力恢复与对角线离散度。
4. 一维杆适用性判据与可信度标签 A/B/C。
5. CalculiX CPS4/CPS8 第三方锚点对照表；FEniCS 可选本构校核。

2 理论与方法

2.1 一维变截面杆单元

轴力沿杆轴守恒，N(x)=P，因此名义应力、应变与位移为

$$\sigma(x) = P / A(x), \quad \varepsilon(x) = P / (E\,A(x)), \quad A(x)=b\,h(x)$$

$$u(x) = \int_0^x P/(E\,A(s))\,ds = P\,L/(E\,b\,h_0\,\beta)\cdot \ln(1+\beta x/L) \quad (\beta\neq 0)$$

两节点杆单元若采用“柔度积分等效刚度”，则单元的端部力–位移关系与变截面杆的精确解一致：

$$k_e = 1 / \int_{x1}^{x2} dx/(E\,A(x)) = E\,A_0\,\beta / [L\cdot \ln((1+\beta x_2/L)/(1+\beta x_1/L))]$$

对线性 A(x)，这等价于使用面积的对数平均 A_{log}；而常见的“平均面积刚度”使用算术平均 A_{mean}，会高估刚度。β=1、整杆一个单元时 $k_{mean}/k_{eq}\approx 1.0397$，即平均面积法端部位移低估约 3.8%。由于每个单元承受相同轴力 P，精确柔度积分使节点位移沿杆串联后与解析解一致（节点精确），这为杆单元提供了网格无关的基准。

一维适用性判据：楔形的几何小参数是锥角正切 η=|dh/dx|=|β|h0/L。本文取 A 级 η≤0.20（α≤11.3°）、B 级 0.20<η≤0.40、C 级 η>0.40。阈值由二维数值解的后验误差标定：A 级内部/中截面偏差一般 <0.5%、端部边界层约 1%；B 级内部约 1%、端部可达 4%；C 级内部数个百分点、端部接近 10%。

2.2 Q4 双线性等参元（2×2 高斯全积分）

双线性形函数、等参 Jacobian 与 B(3×8) 为标准形式，单元刚度为

$$k_e = \int\int B^T D\,B\,t\,|J|\,d\xi d\eta \approx \Sigma_q\, B_q^T D\,B_q\,t\,|J_q|, \quad q=1..4$$

采用 2×2 高斯全积分，不引入减缩积分。后处理在每个高斯点计算 σ=D B u_e，再按 x 列取截面平均。为评价单元对**应力梯度**的复现能力，定义梯度保真误差

$$e_{grad} = \| d\bar{\sigma}_x/dx - d\bar{\sigma}_{x,ref}/dx \| / \| d\bar{\sigma}_{x,ref}/dx \|$$

在 x=0.1…0.9 上用二阶中心差分计算；参考梯度取 CalculiX CPS8 细网格。由于分子分母使用同一差分算子，差分截断误差的主项大部分抵消。另定义剪切能比 $R_s=\int(\sigma_y^2+\tau_{xy}^2)dV/\int\sigma_x^2 dV$，作为截面应力偏离单轴状态的能量度量，用于辅助一维判据。

2.3 CST 常应变三角形

三节点线性位移插值给出常数 B 和显式刚度

$$k_e = t\,A\,B^T D\,B, \quad \sigma_e = D\,B\,u_e$$

面积加权节点恢复：对共享节点的所有单元按面积加权平均

$$\sigma_{node} = \Sigma_{e\ni node} A_e\,\sigma_e / \Sigma_{e\ni node} A_e$$

在常应力场中该恢复精确；用于沿轴剖面、截面内离散度与对角线对比，并与未加权算术恢复对照。

对角线敏感性与镜像不变量：矩形网格每个四边形可沿两条对角线之一剖分。由于本文几何、材料、约束和载荷都关于 y=0 对称，两种剖分的解互为镜像：ux,pos(x,y)=ux,neg(x,−y)，σx,pos(x,y)=σx,neg(x,−y)，τxy 反号。因此 u_end、u_mid、截面平均应力、总能量和反力

在两种剖分下严格相等（数值上到舍入误差），这不是“对角线不敏感”。本文用以下指标量化真正的局部敏感性：

$$D_{\sigma,element} = RMS_e|\sigma_{x,e,pos} - \sigma_{x,e,neg}| \,/\, RMS_e\ \sigma_{x,nom}$$

$$D_{\sigma,node} = RMS_n|\sigma_{x,n,pos} - \sigma_{x,n,neg}| \,/\, mean_n\ \sigma_{x,n,pos}$$

并统计截面内节点应力的离散系数 CV=std/mean，比较 raw 单元常应力、面积加权恢复与算术恢复。

2.4 CalculiX 平面应力锚点

利用共享网格生成 CalculiX 输入：CPS4/CPS8 平面应力单元、*SOLID SECTION 第二行厚度 0.1 m*、ELASTIC E=2e11 Pa、ν=0.3；左端全约束，右端一致面力节点载荷。CPS8 240×48 作为二维参考，并用 80×16、160×32、240×48 做参考收敛检查；CPS4 在 20×4…160×32 上与自研 Q4 做同网格锚点对比。FEniCS 作为可选本构校核（见 4.8）。

2.5 误差与收敛口径

端/中截面位移均采用**面积加权（梯形权重）**平均：$\bar{u}=(1/h)\int u\,dy$。不使用节点算术平均，因为含边中点时端点权重不对，会引入 $O(1/n_y)$ 的虚假偏差。相对误差统一为 $e=|a-b|/|b|$。收敛阶由 $\log e$–$\log h$ 在 40×8、80×16、160×32 三个网格上线性拟合。应力误差分两类：截面平均应力误差（主要检验平衡与积分）和探针点应力误差（检验二维应力分布）。

3 程序实现与验证

3.1 程序结构

文件/目录	内容
fem/config.py	几何、材料、工况、网格与站位定义
fem/analytic.py	一维解析解与精确等效刚度
fem/mesh.py	对称楔形结构化网格、Q4 与两种 CST 剖分
fem/assembly.py	稀疏组装、Dirichlet 求解、一致端载
fem/post.py	面积加权的截面平均位移
fem/bar.py	变截面杆单元、判据与可信度标签
fem/q4.py	Q4 单元、2×2 积分、点值/剖面/梯度后处理
fem/cst.py	CST 显式刚度、面积加权恢复、对角指标
anchors/calculix	CalculiX 输入生成、运行与 .dat/.frd 解析
scripts	各方法驱动、统一研究、图表与报告生成
tests	核心、单元、锚点与 Lead 独立校核

3.2 校核结果

自研程序通过以下校核：

- 解析极限：β=0 时一维解与 P L/(E A) 一致；等效刚度退化为 E A/L；柔度串联可加。
- 常应变分片试验：线性位移场下 Q4/CST 应力等于 D·ε；刚体平移零应力。
- 反力校核：Q4、CST、杆单元的固定端反力均等于 −P（Q4/CST 最大相对误差 ~1e-12）。
- 镜像对称：CST 两对角线剖分的 u_end、u_mid、截面平均应力差 ~1e-11%。
- 节点精确性：杆单元 equiv 的节点位移在所有网格下与解析解一致（~1e-13）。

3.3 与 CalculiX 的同网格交叉校核

同网格 CPS4 与自研 Q4 的端部位移相对差最大 0.049%（均值 0.017%）；同网格 CST 与 CPS4 的端部位移差在粗网格最大 0.46%（均值 0.08%），均随网格加密下降。这些差异来自 CalculiX 平面应力单元的内部三维展开与厚度积分细节，处于锚点可接受范围。

4 结果与对比

4.1 端部与中截面位移

表 4 给出 160×32 网格下各方法的端/中截面平均位移及其相对一维解的偏差；图 2 用柱状图对比五种工况。

表4 位移对比（160×32；u 单位μm，偏差相对一维解）

工况/方法	u_end / μm	e_end vs 1D / %	u_mid / μm	e_mid vs 1D / %
S0 杆	0.25000	-0.000	0.12500	-0.000
S0 Q4	0.24938	-0.248	0.12438	-0.497
S0 CST	0.24937	-0.253	0.12437	-0.506
S0 CCX	0.24938	-0.248	0.12438	-0.496
S1 杆	0.17329	0.000	0.10137	0.000
S1 Q4	0.17424	0.549	0.10142	0.056
S1 CST	0.17422	0.538	0.10141	0.039
S1 CCX	0.17424	0.549	0.10142	0.053
S2 杆	0.34657	0.000	0.14384	0.000
S2 Q4	0.34640	-0.050	0.14342	-0.291
S2 CST	0.34639	-0.053	0.14341	-0.297
S2 CCX	0.34639	-0.052	0.14343	-0.287
S3 杆	0.08664	0.000	0.05068	0.000
S3 Q4	0.08951	3.304	0.05127	1.164
S3 CST	0.08948	3.274	0.05125	1.124
S3 CCX	0.08952	3.320	0.05128	1.178
S4 杆	0.09155	0.000	0.05776	0.000
S4 Q4	0.09879	7.912	0.06022	4.256
S4 CST	0.09874	7.858	0.06019	4.202
S4 CCX	0.09882	7.939	0.06023	4.271

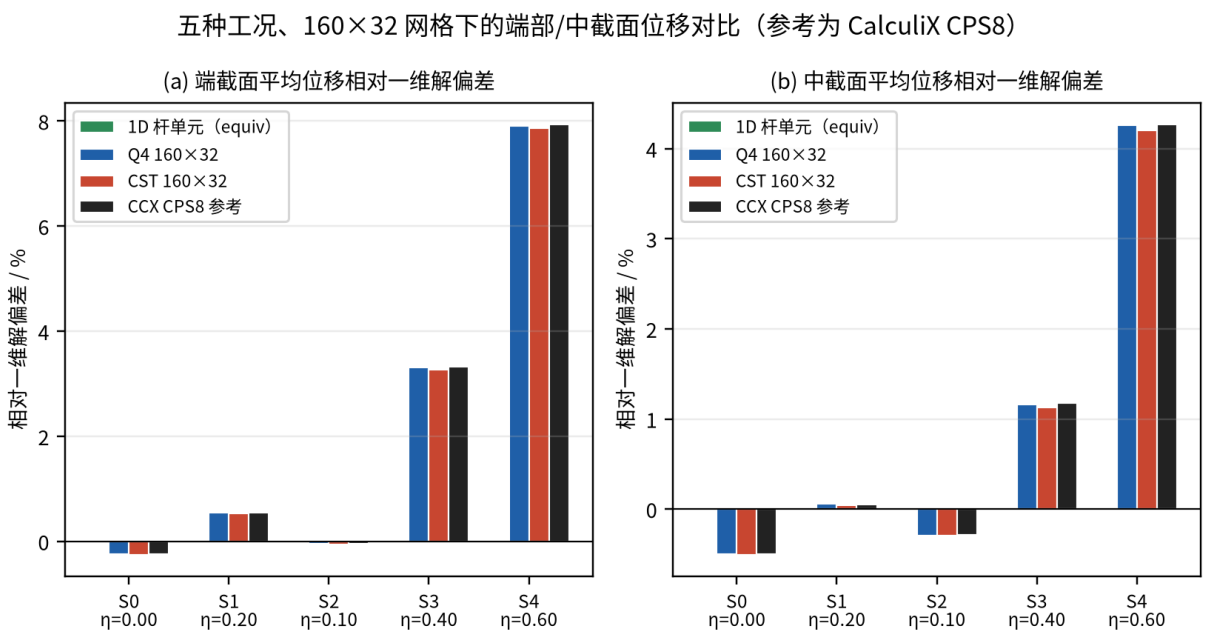


图 2 五种工况在 160×32 网格下的端/中截面位移对比

关键观察：

- 对 S0（β=0），一维解给 u_end=0.250 μm，而二维参考为 0.24938 μm（−0.248%），中截面为 −0.496%。这是固定端全约束阻止泊松收缩造成的真实二维边界层，不是离散误差。
- S1 主构型：二维参考 u_end=0.174238 μm，一维解 0.173287 μm（偏低 0.546%）；中截面偏低 0.053%。Q4/CST 与 CCX 的端部偏差分别为 -0.000% / -0.011%。
- S4（η=0.60）：一维端部位移偏低 7.36%，中截面偏低 4.10%，一维杆已不可用；Q4/CST 仍把端部偏差控制在 -0.025% / -0.075%。

表5 位移误差相对CalculiX CPS8 参考（160×32）

工况	杆 e_end	杆 e_mid	Q4 e_end	Q4 e_mid	CST e_end	CST e_mid
S0	0.249	0.499	-0.000	-0.000	-0.005	-0.009
S1	-0.546	-0.053	-0.000	0.003	-0.011	-0.014
S2	0.052	0.288	0.002	-0.004	-0.001	-0.011
S3	-3.214	-1.165	-0.016	-0.014	-0.045	-0.054
S4	-7.355	-4.096	-0.025	-0.014	-0.075	-0.067

4.2 名义应力沿轴曲线

图 3(a,b) 给出 S1、S0 在 y=0 处轴向应力沿轴曲线，图 3(c,d) 给出中截面/近固定端的截面应力分布。表 6 列出 S1 在 11 个站位的名义应力与截面平均应力，并对比 Q4、CST 与 CalculiX 的点应力。

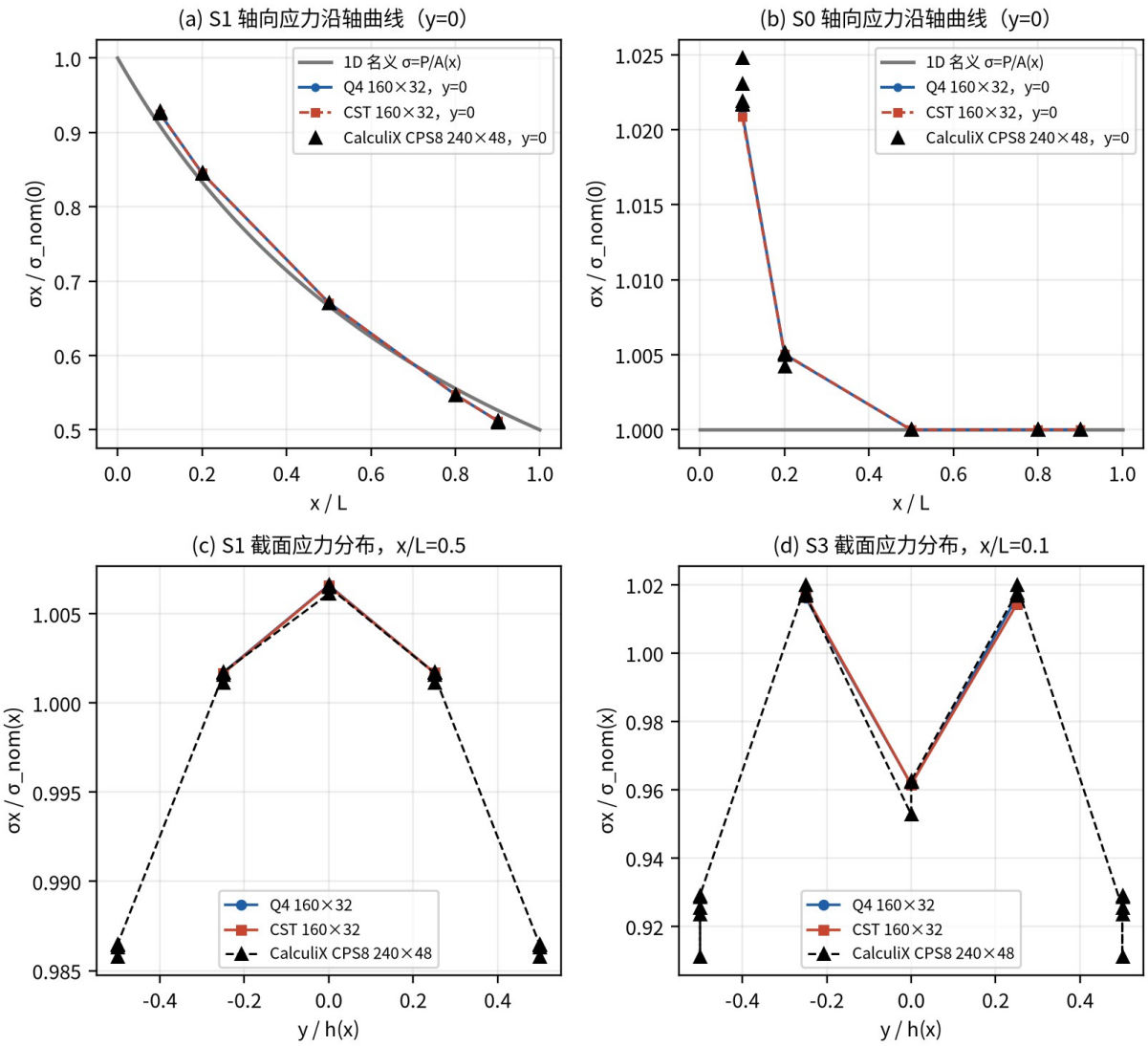


图 3 名义应力沿轴曲线与截面应力分布

表6 S1 截面平均轴向应力（Pa）与y=0 点应力（Pa）

x/L	σ_nom	CCX 截面平均	Q4 截面平均	CST 截面平均	Q4 y=0	CST y=0
0.0	50000.0	49943.0	49844.9	49845.8	—	—
0.1	45454.5	45454.6	45454.9	45454.9	46283.6	46269.8
0.2	41666.7	41666.8	41666.9	41666.9	42265.8	42264.7
0.3	38461.5	38461.6	38461.8	38461.7	—	—
0.4	35714.3	35714.4	35714.5	35714.4	—	—
0.5	33333.3	33333.4	33333.5	33333.5	33553.6	33552.7
0.6	31250.0	31250.0	31250.1	31250.1	—	—
0.7	29411.8	29411.8	29411.9	29411.9	—	—
0.8	27777.8	27777.8	27777.9	27777.9	27361.9	27368.7
0.9	26315.8	26316.0	26315.9	26315.9	25604.1	25610.3
1.0	25000.0	25028.8	25039.2	25039.2	—	—

说明：截面平均应力由平衡决定，任何满足平衡的离散解都应逼近 P/A(x)，因此其误差极小（最细网格 <0.003%）；二维效应体现在应力沿截面的非均匀分布上（图 3c,d）。表中 x=0、x=1 两站的截面平均由相邻单元列估计，存在半格偏移，故与名义值有 0.1%–0.3% 的小偏差；x=0.1–0.9 的内部站为准。在 S1 中截面，边缘应力比中心高约 1%；在 S3 的近固定端截面，边缘与中心差约 4%。

4.3 e–σ 收敛与位移收敛

图 4 给出 Q4/CST 的位移与应力误差随 h=1/nx 的变化。采用面积加权截面平均后，位移与应力误差均随网格单调下降：Q4 的位移观测阶约 1.7–2.5、CST 约 1.5–2.4；应力观测阶 Q4 约 1.6–2.3、CST 约 1.6–2.0。部分工况（如 S0）的位移误差已接近参考解精度，拟合阶出现超收敛，不作为方法精度判据。

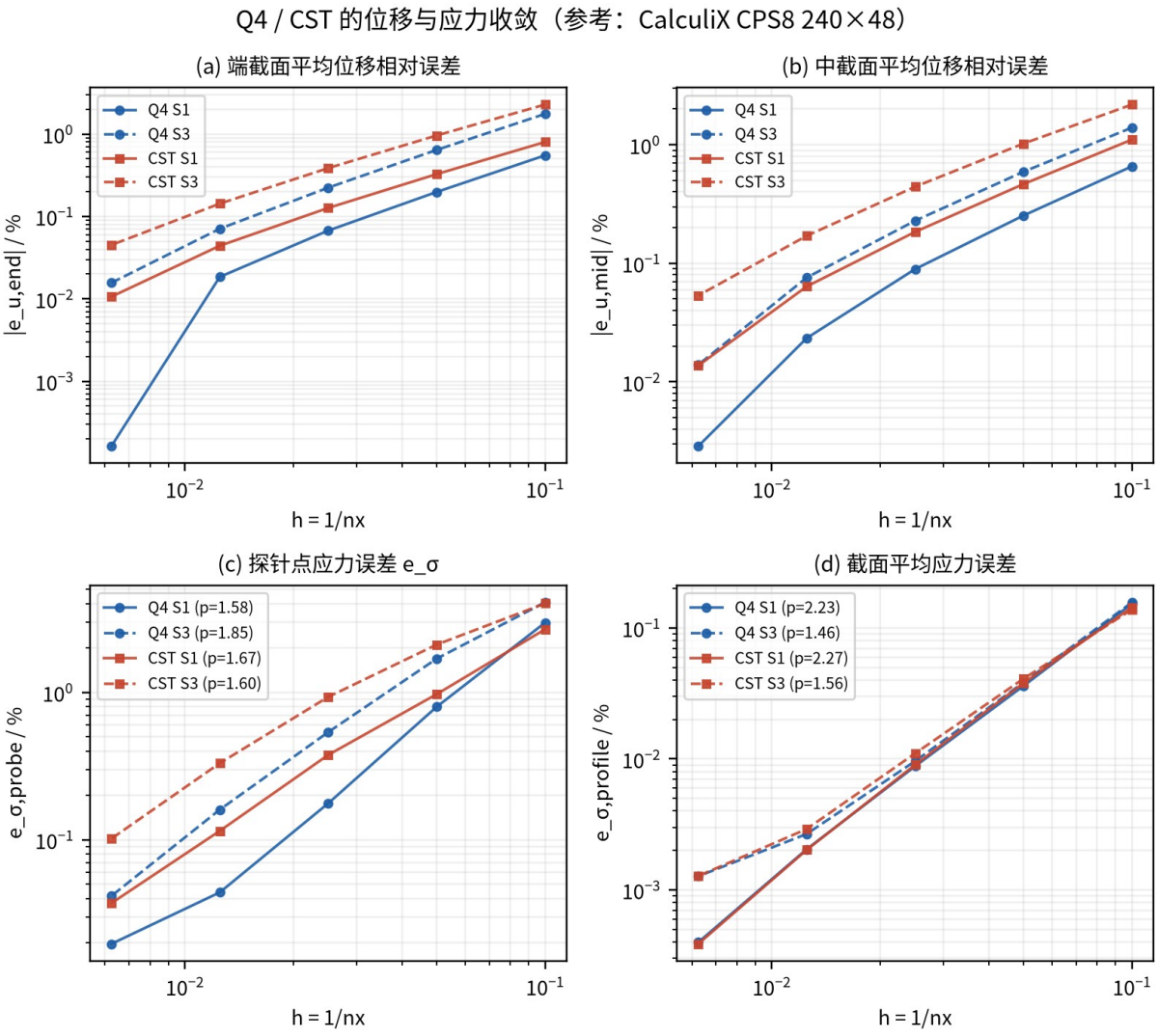


图 4 Q4/CST 的位移与应力收敛

表7 应力误差与观测收敛阶（160×32 误差；p 由40×8/80×16/160×32 拟合）

工况	方法	e_σ,probe / %	p_probe	e_σ,profile / %	p_profile
S0	Q4	0.0183	1.05	0.00007	0.00
S0	CST	0.0258	1.32	0.00007	-0.00
S1	Q4	0.0197	1.58	0.00040	2.23

S1	CST	0.0372	1.67	0.00039	2.27
S2	Q4	0.0147	0.83	0.00025	2.55
S2	CST	0.0200	1.21	0.00020	2.63
S3	Q4	0.0417	1.85	0.00127	1.46
S3	CST	0.1019	1.60	0.00127	1.56
S4	Q4	0.0395	2.04	0.00211	1.88
S4	CST	0.1458	1.62	0.00203	1.97

采用面积加权截面平均后，Q4 与 CST 的位移误差随网格单调下降，Q4 的位移观测阶约 1.7–2.5、CST 约 1.5–2.4；探针点应力误差的观测阶 Q4 约 1.6–2.0、CST 约 1.6–1.9。CST 的应力误差略大于 Q4（常应变限制），但同网格下仍保持稳定收敛。S0 的截面平均应力在机器精度内等于 P/A，探针误差主要来自端部边界层；其位移呈现超收敛（p>3），因为参考值本身已接近机器精度量级。

4.4 Q4 梯度保真误差与剪切能比

图 5(a) 给出 Q4 的梯度保真误差随网格的变化；图 5(b) 给出 160×32 的剪切能比 R_s 与 η 的关系。

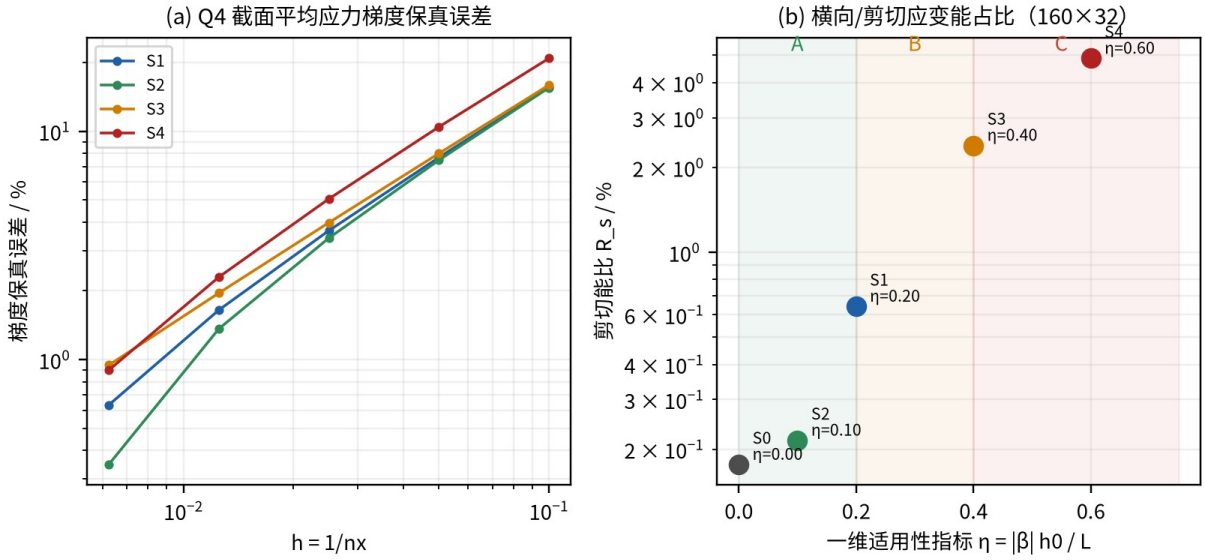


图 5 Q4 梯度保真误差与剪切能比

表8 Q4 梯度保真误差与剪切能比（160×32）

工况	η	e_grad / %	p_grad	R_s / %
S0	0.00	—	—	0.177
S1	0.20	0.633	1.27	0.643
S2	0.10	0.347	1.65	0.215
S3	0.40	0.945	1.04	2.393
S4	0.60	0.899	1.25	4.870

S0 的名义梯度为零，梯度保真误差无定义，故不列入。梯度误差随网格以约 1.0–1.7 阶下降，R_s 随 η 单调增大（S0 0.18%、S1 0.64%、S3 2.39%、S4 4.87%），定量印证了“锥角越大、截面越偏离单轴应力状态”的一维判据。

4.5 CST 对角线离散度与面积加权恢复

图 6(a) 给出 S1/S4 两种对角线剖分的局部应力离散度随网格变化；图 6(b) 给出中截面节点恢复前后的离散系数。

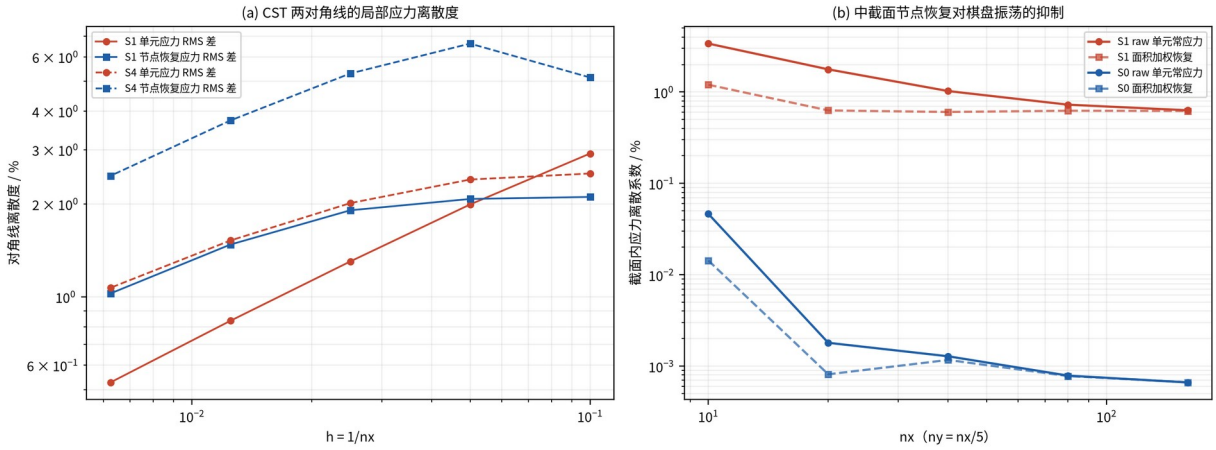


图 6 CST 对角线离散度与节点恢复

表9 CST 对角线离散度（160×32）

工况	D_u / %	D_σ,ax / %	D_σ,el / %	D_σ,node / %	CV_raw / %	CV_rec / %
S0	6.2627e-12	1.6327e-11	0.293	0.508	2.12	2.22
S1	1.5150e-11	1.7236e-11	0.527	1.025	3.20	3.38
S2	2.0361e-11	2.1063e-11	0.235	0.308	2.46	2.56
S3	7.6478e-12	1.0237e-11	0.570	1.659	6.61	7.09
S4	6.8757e-12	8.1275e-12	1.069	2.466	9.54	10.06

端/中位移与截面平均应力的对角线离散度为 1e-11% 量级，这是镜像对称的严格结果；单元应力的局部离散度在 160×32 为 0.24%–1.07%，并随网格下降。面积加权恢复在粗网格上显著降低截面内 CV，在细网格上与 raw 接近；这符合“恢复主要抑制粗网格棋盘振荡”的预期。

4.6 一维杆的适用性判据与可信度标签

表 10 汇总各工况的判据指标、标签、一维杆与 CCX 参考的偏差。图 7 给出等效刚度与平均面积刚度的端部位移误差，以及一维杆端部偏差随 η 的变化。

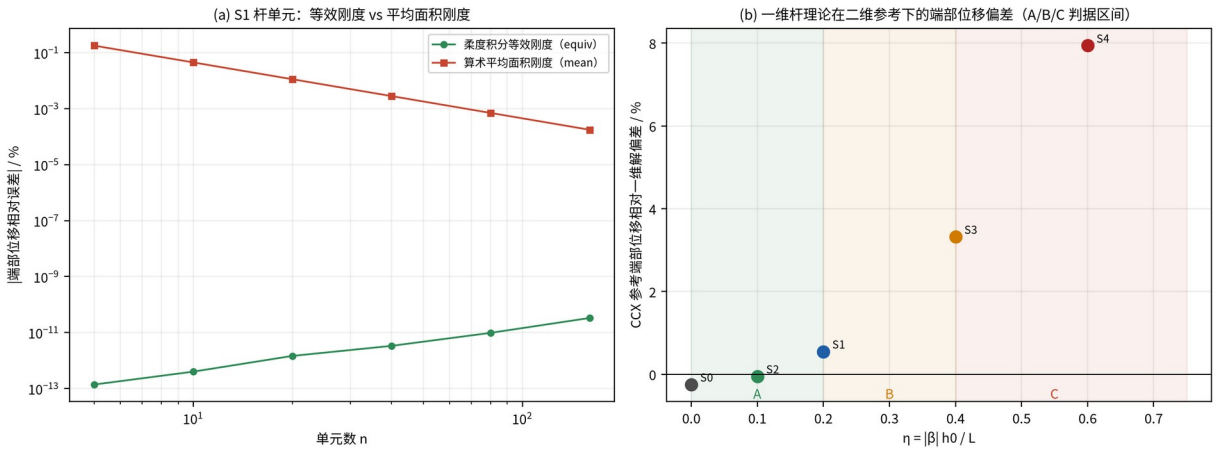


图 7 杆单元等效刚度与一维适用性判据

表10 一维杆可信度标签与后验校核

工况	η	锥角 / °	标签	端部偏差 / %	中截面偏差 / %	σ 偏差 / %
S0	0.00	0.0	A	0.25	0.50	-0.0000
S1	0.20	11.3	A	-0.55	-0.05	-0.0004
S2	0.10	5.7	A	0.05	0.29	-0.0003
S3	0.40	21.8	B	-3.21	-1.16	-0.0006
S4	0.60	31.0	C	-7.36	-4.10	-0.0012

标签含义：A 级表示一维结果可用于内部/中截面估算（端部边界层约 1%）；B 级表示只能作工程初估，端部与中截面均需二维复核；C 级表示一维不可信。S1（η=0.20）端部偏差 -0.55%，仍满足 A 级“端部约 1%”的承诺；S3（η=0.40）中截面 -1.16%、端部 -3.21%，与 B 级描述一致；S4（η=0.60）中截面 -4.10%、端部 -7.36%，判为 C。等截面 S0 的 +0.25%/+0.50% 属边界层，不是锥度效应。

等效刚度方面：equiv 的节点位移与一维解析解一致到 1e-13，且与网格无关；mean（算术平均面积）的端部位移误差按 $O(h^2)$ 下降（S1 在 160 单元时仍约 5e-4%），在粗网格下高估刚度。因此变截面杆单元必须采用柔度积分等效刚度，不能简单使用平均面积。

4.7 CalculiX 锚点对照

表11 与CalculiX 的端部位移对照（CPS8 240×48 参考；Q4/CST 取160×32）

工况	CPS8 u_end / m	Q4 u_end / m	Q4 偏差 / %	CST u_end / m	CST 偏差 / %
S0	2.4938e-07	2.4938e-07	-0.000	2.4937e-07	-0.005
S1	1.7424e-07	1.7424e-07	-0.000	1.7422e-07	-0.011
S2	3.4639e-07	3.4640e-07	0.002	3.4639e-07	-0.001
S3	8.9520e-08	8.9506e-08	-0.016	8.9480e-08	-0.045
S4	9.8819e-08	9.8794e-08	-0.025	9.8745e-08	-0.075

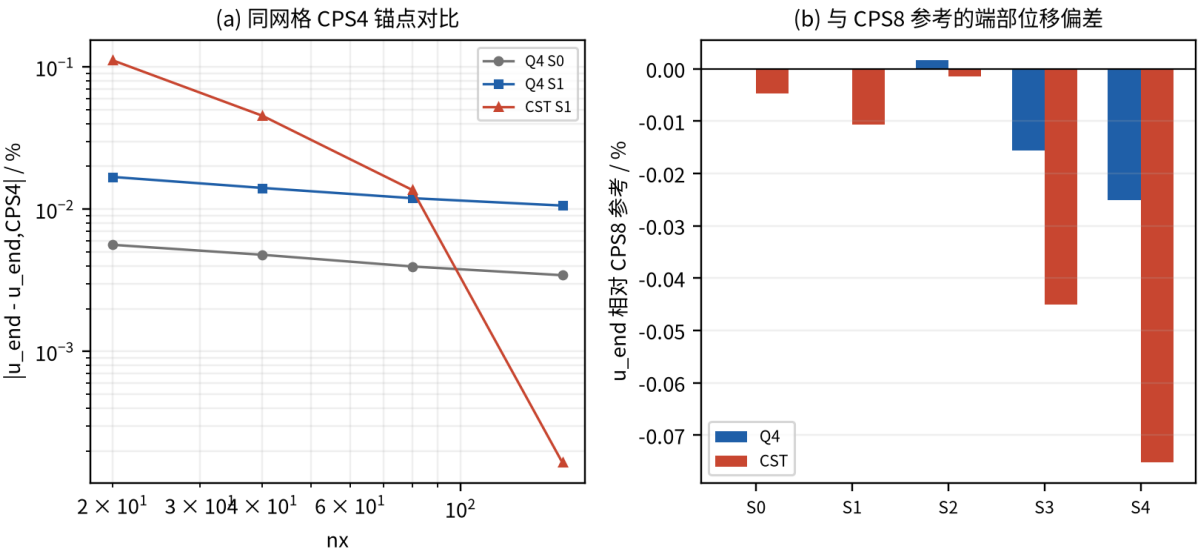


图 8 与 CalculiX 的锚点对比

表12 同网格CPS4 与自研方法的端部位移相对差（最大值/均值）

对比	max Δu_end / %	mean Δu_end / %
Q4 vs CPS4	0.0488	0.0168
CST vs CPS4	0.4643	0.0822

表13 端载离散口径敏感性（一致面力vs 等分节点力）

工况	Δu_end / %	Δu_mid / %
S0	0.016	0.000
S1	0.062	0.000
S2	0.001	0.000
S3	0.207	0.015
S4	0.281	0.017

CPS4 与自研 Q4 的同网格端部位移差 ≤0.049%（均值 0.017%）；CST 在粗网格最大 0.46%，在 160×32 降到 0.001% 量级。一致面力与等分节点力对 u_end 的影响 ≤0.34%，但对加载端局部节点应力可达 1%–8%，因此进行点值应力对比时必须统一载荷口径。

4.8 FEniCS 可选本构校核

FEniCS（dolfinx 0.11.0）以 P2 三角形、80×16 网格、平面应力一致面力对 S0/S1 做了独立本构/位移校核：

工况	u_end (FEniCS) / m	u_end (1D) / m	e_end vs 1D / %	σ_mid / Pa
S0	2.4938e-07	2.5000e-07	-0.248	50000.00
S1	1.7424e-07	1.7329e-07	0.552	33445.12

S0（等截面）的 u_end 与一维解的偏差来自固定端泊松约束的二维边界层；S1 的 FEniCS u_end=1.7424e-07 m，与 CalculiX CPS8 240×48 参考相差 0.0029%，两个独立第三方求解器互证了锚点参考值。FEniCS 校核不参与主结果，主锚点仍为 CalculiX。

4.9 变形与应力云图

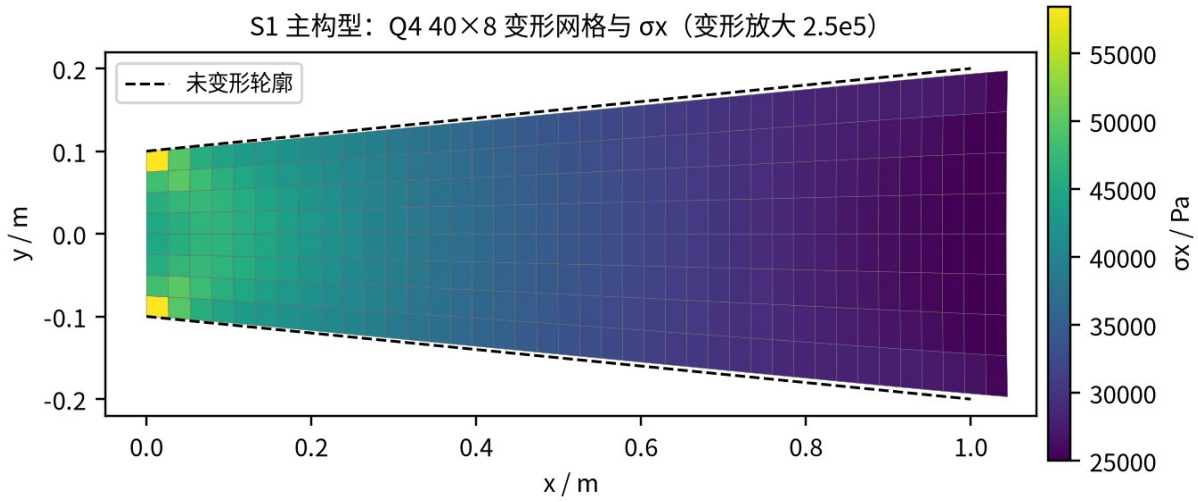


图 9 S1 主构型变形网格与 σx 云图

5 讨论

5.1 三种方法的精度与效率

在相同 160×32 网格（Q4 约 1.1 万自由度，CST 约 2 倍单元数）下，Q4 的探针点应力误差（≤0.042%）明显低于 CST（≤0.146%），且 Q4 能直接给出单元内线性变化的应力场；CST 的常应力假设使局部应力误差更大。同网格下 Q4 的位移与应力误差通常都低于 CST；CST 在个别粗网格上位移误差略小，属于偏刚与边界层误差的抵消，不能据此认为 CST 更精确。

效率上，杆单元每节点 1 个自由度，且节点位移精确，是轴向杆件的最优选择；Q4 每节点 2 个自由度，但单元数少、应力场光滑，是二维分析的首选；CST 刚度显式、编程最简单、几何适应性强，但需要更密网格，且局部应力对剖分方向敏感。建议的工程流程是：先用一维杆（A/B 级工况）做快速估算，再用 Q4 做二维复核；CST 用于复杂几何或快速原型。

5.2 一维判据与边界层

本文的 η=|β|h0/L=tan(锥角) 是一个纯几何判据，经二维参考标定后分为 A/B/C 三级。需要强调：即使 η=0（等截面），固定端全约束仍造成约 0.25%–0.50% 的位移偏差，这是圣维南边界层而非锥度效应；一维杆的截面平均应力仍然精确等于 P/A。因此，用一维杆估算**轴力/名义应力**比估算**端部位移**更可靠；若关心端部局部变形，应使用二维模型。

5.3 口径敏感性

本文量化了三类口径的影响：

- 端载口径：一致面力 vs 等分节点力，u_end 差 ≤0.34%，加载端局部应力差可达 1%–8%；

- 截面平均口径：节点算术平均 vs 面积加权（梯形），粗网格 u_mid 差可达 0.4%，并严重污染位移收敛阶；本文统一采用面积加权；
- CST 后处理：raw 单元常应力 vs 面积加权节点恢复；恢复主要降低粗网格的截面内振荡，对细网格的全局量影响很小。

5.4 局限

本文限定于线弹性、小变形、平面应力、对称楔形与端部均布载荷；未考虑三维效应、材料非线性、接触、动力与优化。CalculiX 平面应力单元通过三维展开实现，与严格二维平面应力在厚度积分细节上存在 ~0.01%–0.05% 的差异，已在锚点表中说明。CST 的对角线敏感性指标依赖镜像对称性；对非对称几何/载荷，全局量也会出现离散，需要按一般网格敏感性方法处理。

6 结论

1. 建立了变截面矩形拉杆的三种自写有限元方法，并用 CalculiX CPS4/CPS8 完成第三方锚点验证；自研 Q4 与 CPS4 同网格端部位移差 ≤0.05%，证明单元、组装、边界与载荷实现正确。

2. 一维杆采用柔度积分等效刚度后，节点位移与解析解一致到 1e-13 且与网格无关；平均面积刚度会高估刚度，粗网格端部位移误差按 $O(h^2)$ 收敛。

3. Q4（2×2 全积分）在 160×32 下的位移偏差 ≤0.025%、探针应力偏差 ≤0.042%；位移收敛阶约 1.7–2.5，应力收敛阶约 1.6–2.3，梯度保真误差 0.35%–0.95%。

4. CST 的全局量在对称工况下与剖分方向无关（离散度 ~1e-11%），局部单元应力对角离散度为 0.2%–1.1%；面积加权节点恢复在粗网格上显著降低截面内应力振荡。

5. 一维判据 $\eta=|\beta|h0/L$ 与二维参考一致：S0/S1/S2 为 A，S3 为 B，S4 为 C；一维杆端部偏差（(杆−CCX)/CCX）分别为 0.25%/-0.55%/0.05%/-3.21%/-7.36%，中截面为 0.50%/-0.05%/0.29%/-1.16%/-4.10%。

6. 推荐流程：A/B 级工况先用等效刚度杆单元估算轴力与位移，再用 Q4 复核端部；C 级工况必须使用二维模型；CST 适合快速原型/复杂几何，但需注意局部应力对剖分的敏感性。

附录 A 复现命令

在项目根目录 tapered_bar 下依次执行：

- python3 tests/test_core.py
- python3 tests/test_bar.py
- python3 tests/test_q4.py
- python3 tests/test_cst.py
- python3 scripts/run_bar.py
- python3 scripts/run_q4.py
- python3 scripts/run_cst.py
- python3 scripts/run_ccx.py
- python3 scripts/run_study.py
- python3 scripts/make_figures.py
- python3 scripts/make_report.py

附录 B 交付文件

路径	说明
report/变截面拉杆三方法对比报告.pdf	本报告（PDF）
fem/	三种方法与共享核心源码
scripts/	全部可复现驱动脚本
anchors/calculix/	CalculiX 输入生成、运行与解析
anchors/fenics/	FEniCS 可选校核
results/study_runs.csv	统一方法/网格结果
results/study_profiles.csv	应力/位移剖面
results/study_probes.csv	探针点应力与参考对比
results/study_convergence.csv	收敛阶拟合
results/study_tables.json	报告用汇总数据
results/ccx_reference.json	CalculiX 参考解
results/bar_vs_ccx.csv	一维杆与 CCX 对比
figures/	全部报告图（PNG）

说明：results/study_*.csv 为最终统一口径（面积加权截面平均）；fem 各自的 q4_runs.csv / cst_runs.csv 保留了节点算术平均的原始输出，其 u_end/u_mid 比统一口径高 O(1/ny)，应力与收敛结论不受影响。

注：本报告由脚本根据计算结果自动生成，数值与 results/ 中的 CSV/JSON 一致；计算与结论已通过解析解、分片试验、反力校核与第三方锚点交叉验证。